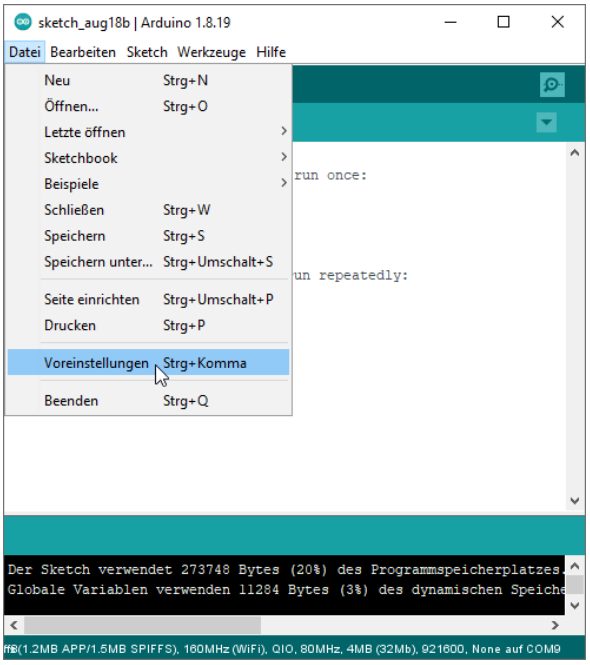
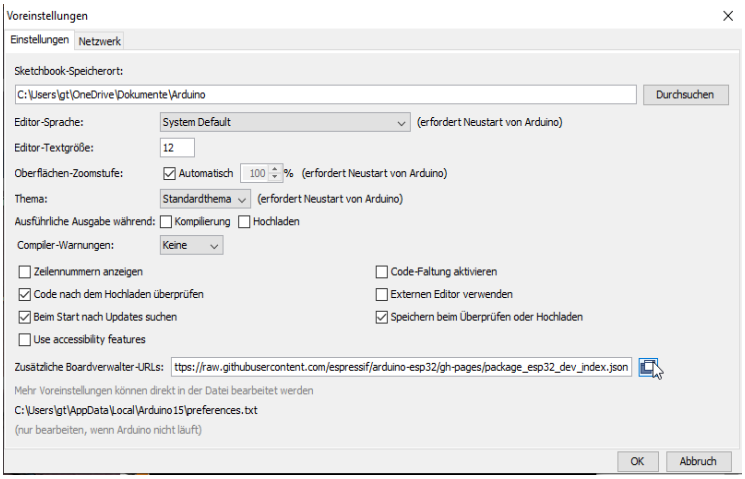
ESP32-C3_DevKitC_02

Rechner / Arduino-IDE einrichten

Um sowohl das ESP32-C3_DevKitC_02 (ESP32-C3) als auch das ESP32_DevKit_V1 (ESP32) mit der Arduino-IDE programmieren zu können, müssen einige Erweiterungen vorgenommen werden.
Hierzu starten Sie bitte die Arduino-IDE. Falls Sie eine ältere Version als 1.8.19 verwenden, aktualisieren Sie sie bitte.
Öffnen Sie über den Menüpunkt „Datei“ die Funktion Voreinstellungen.



Unter „zusätzliche Boardverwalter-URLs:“ öffnen Sie bitte die komplette Eingabemaske durch Anklicken des Buttons wie dargestellt.



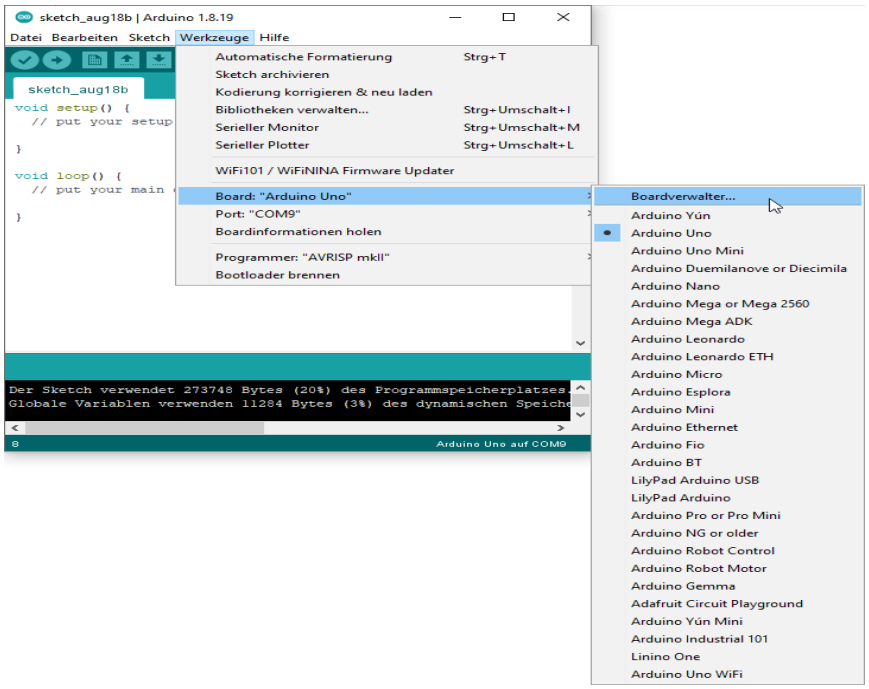
GT©

In das sich öffnende Fenster kopieren Sie bitte den nachfolgenden Link und bestätigen Sie die Aktion mit dem OK-Button.

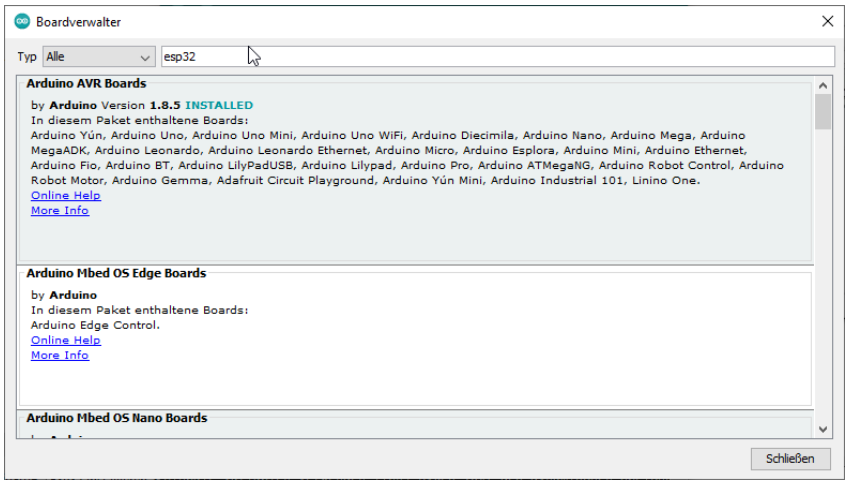
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_dev_index.json



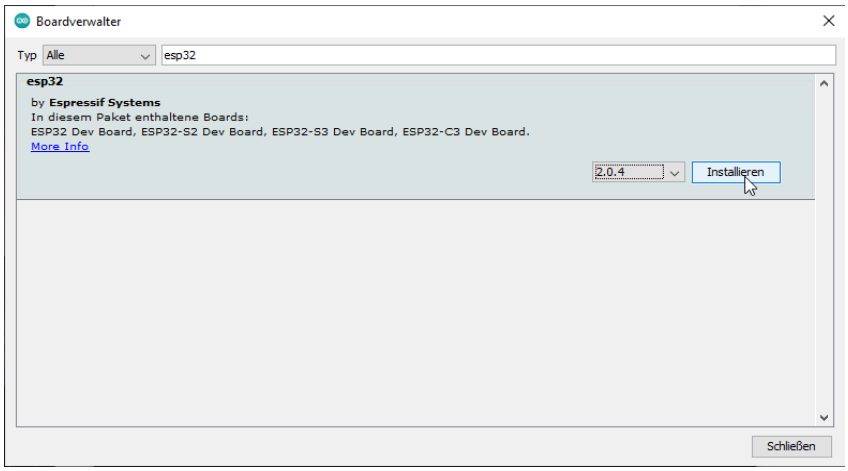
Rufen Sie nun unter dem Menüpunkt „Werkzeuge“ den Boardverwalter, wie dargestellt, auf.



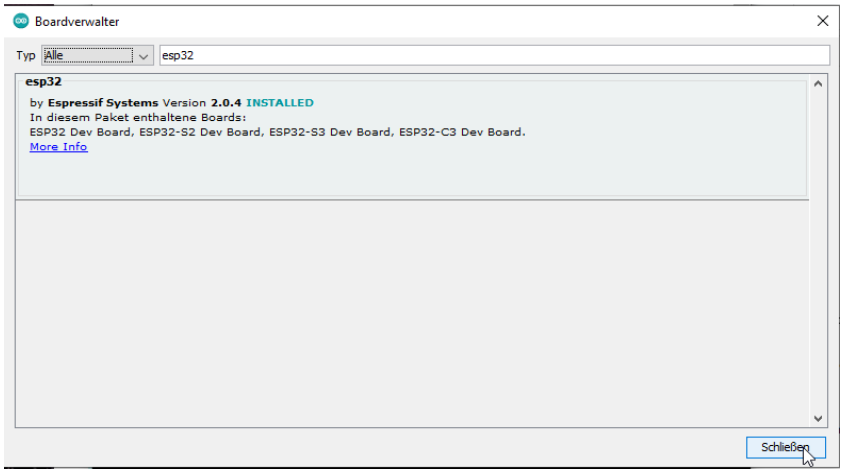
Im Boardverwalter geben Sie bitte im oberen Suchfeld den Begriff „esp32“ ein. Es sollte dann nach kurzem Suchen der folgende Eintrag eingeblendet werden.



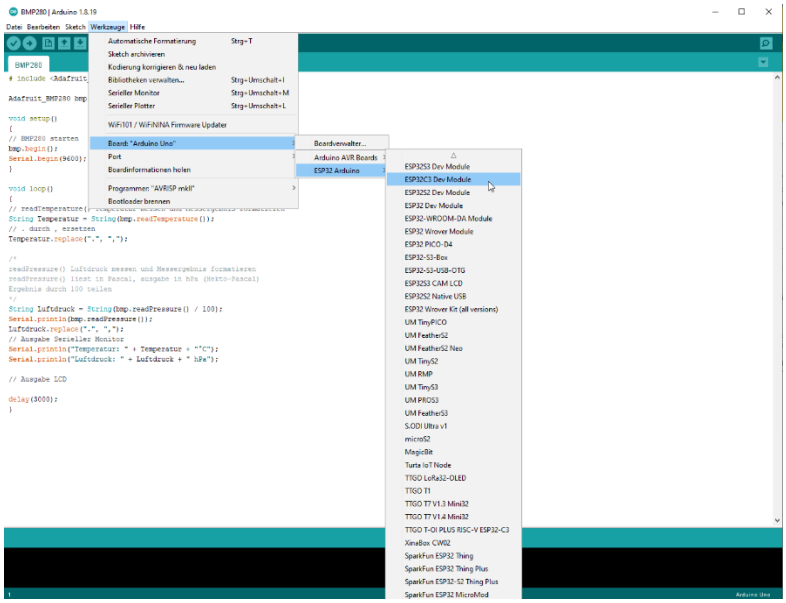
Die ausgewählte Version ist stets die aktuellste, so dass Sie nun die Installation durch Anklicken des Buttons starten können.



Ist die Installation abgeschlossen wird dies durch die Darstellung „INSTALLED“ gekennzeichnet.



Zum Schluss muss noch das entsprechende Board eingestellt werden. Hierzu öffnen Sie bitte wieder unter Werkzeuge die Funktion „Board“ und wählen Sie „ESP32 Arduino“. Das sich öffnende Rollmenü bietet Ihnen nun eine Vielzahl von ESP32 Boards an. Für das von uns benutzte Board wählen sie bitte „ESP32C3 Dev Module“. Unter dem Menüpunkt „Werkzeuge“ werden nun weitere Informationen bzgl. Des gewählten Boards eingeblendet. Um nun einen Kontakt zum angeschlossenen Board herzustellen öffnen Sie bitte die Funktion „Port“ und wählen den entsprechenden Port aus. (Hinweis: in der Regel ist es NIE COM1)



Besonderheiten unter Linux (Ubuntu)

Unter Linux (Ubuntu) sind für eine erfolgreiche Implementierung noch drei weitere Schritte nötig. Zunächst muss im Terminal das Werkzeug „pip“ (**P**ip **I**nstalls **P**ython) installiert werden. Hierfür geben Sie bitte im Terminal den folgenden Befehl ein:

```
test@test:~$ sudo apt install python3-pip
```

Bestätigen Sie die Installation mit „J“

Danach wird das gerade installierte Werkzeug genutzt, um das Python-Modul „pyserial“ zu installieren, welches für den ESP32 benötigt wird. Dafür führen Sie im Terminal den folgenden Befehl aus:

```
test@test:~$ pip install pyserial
```

Zuletzt muss noch der USB-Port, an dem der Controller angeschlossen ist, freigegeben werden. Der passende Terminalbefehl lautet:

```
test@test:~$ sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
```

Achtung! Der USB-Port 0 ist nur mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der richtige Port. Haben Sie mehrere Geräte angeschlossen, kann auch ein anderer Port der richtige sein. Um zu kontrollieren,

welcher Port der richtige ist, öffnen Sie das „Port“-Fenster in der Arduino-IDE (siehe letzter Schritt der „gemeinsamen“ Installationsanleitung), während der ESP32 angeschlossen ist. Merken Sie sich die angezeigten Ports und entfernen Sie den ESP32. Danach schließen Sie bitte das „Werkzeuge“-Fenster. Zuletzt öffnen Sie das Fenster bitte wieder und navigieren erneut zum Unterpunkt „Port“. Der Port, der jetzt nicht mehr angezeigt wird, ist der richtige. Ändern Sie dann, wenn nötig, bitte den Port im Befehl ab.